Лабораторная работа №4

Линейная алгебра в Julia

Умед Джамшедович Назармамадов

2026-10-21

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход работы
4. Результаты
5. Заключение

Section 1

Информация

Докладчик

- Назармамадов Умед Джамшедович
- студент группы НФИбд-02-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов

Section 2

Вводная часть

Актуальность

- Линейная алгебра — основа статистики и анализа данных
  - регрессия, метод главных компонент, СЛАУ, модели экономики
- Скорость вычислений зависит от выбора функций и типов матриц
- Julia: готовые пакеты `LinearAlgebra`, `Statistics`, `BenchmarkTools`

Объект и предмет исследования

- Объект: пакеты Julia для линейной алгебры
- Предмет: операции над векторами и матрицами
  - факторизации, решение СЛАУ, собственные значения
  - матрицы специальной структуры
  - оценка времени выполнения

Цели и задачи

- Цель:
  - Изучить возможности пакетов Julia для операций над объектами линейной алгебры и оценки их эффективности.
- Задачи:
  - Повторить примеры из методических указаний.
  - Решить СЛАУ и проанализировать их совместность.
  - Проверить продуктивность матриц в линейной модели экономики.

Материалы и методы

- Julia 1.10, Jupyter Lab (ядро IJulia), WSL2 Ubuntu
- Пакеты: `Statistics`, `LinearAlgebra`, `BenchmarkTools`
- Измерение времени: макрос `@btime`
- Git-flow: ветка `feature/lab04`

Section 3

Ход работы

Базовые операции

- Суммы, произведения и средние по осям: `dims=1`, `dims=2`
- Транспонирование, след, ранг, определитель, обратная матрица
- Нормы: `norm`, `opnorm`; расстояние и угол между векторами
- Скалярное произведение: `dot(X, Y)` и `X' * Y` дают одинаковый результат

Факторизации матриц

- LU: $A = LU$ (`lu(A)`)
- QR: $A = QR$, проверка $Q^T Q = I$
- Спектральное: $A = V \Lambda V^{-1}$ (`eigen`)
- Решение СЛАУ через матрицу и через объект факторизации даёт один результат

Структура матрицы и скорость

Матрица 1000×1000	Время `eigvals`
симметричная	58.8 мс
с шумом	597.5 мс
с шумом + `Symmetric`	57.8 мс

Разреженные и рациональные матрицы

- `SymTridiagonal` $10^6 \times 10^6$: `eigmax` за 676 мс, 183 МиБ
- Та же матрица в плотном виде: около 8 ТБ, то есть `OutOfMemoryError`
- Матрица `Rational{BigInt}`: СЛАУ решается точно, без округлений

Системы линейных уравнений

- Тип системы определяем по рангам: $\text{rank}(A)$ и $\text{rank}([A|b])$
- Из десяти систем:
  - единственное решение: 3
  - бесконечно много решений: 4
  - несовместны: 3
- Оператор $\backslash$ для вырожденных систем: `SingularException`

Функции от матриц

- A^{10} для $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$: целые числа, 29525 и -29524
- $\sqrt{A}$ для положительно определённой матрицы: `sqrt(A)`
- Кубический корень: через $V \cdot \mathrm{diag}(\sqrt[3]{\lambda_i}) \cdot V^{-1}$
- Отрицательное собственное значение: корень комплексный

Линейные модели экономики

Модель: $x - Ax = y$. Спектральный критерий: все $|\lambda_i| < 1$.

Матрица	Макс. $\lvert\lambda\rvert$	Продуктивна
$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$	3.45	нет
$\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$	1.72	нет
$\frac{1}{10}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$	0.34	да
$\begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0 & 0.1 & 0.2 \\ 0 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}$	0.37	да

Section 4

Результаты

Что получено

- Воспроизведены все примеры раздела 4.2 и выполнены все задания раздела 4.4
- Явное указание структуры матрицы ускоряет вычисления примерно в 10 раз
- Специальные типы матриц позволяют работать с размерами, недоступными для плотных матриц
- Для СЛАУ нужно анализировать совместность по рангам, а не полагаться только на \

Section 5

Заключение

Главный вывод

В Julia выбор правильного типа матрицы и анализ совместности системы делают вычисления линейной алгебры быстрее, экономнее по памяти и надёжнее.